Mini relatório de orientação do vídeo

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase 1, Entrega 03 – Validação funcional · UFAL, 2026.2

1 Identificação da equipe

Grupo	G05 (família C) · Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Sistema	Extensômetro de folha OMEGA SGD-3/350-LY11 (R_0 = 350 Ω, GF = 2,0) em ponte de Wheatstone de ¼, V_{ex} = 5 V (condicionamento da E01), com as camadas de não idealidade da E02: estática, dinâmica (ordem zero) e espectral
Integrantes	Carlos Vinicius, Pedro Resende, Nelson Moreira

2 Link do vídeo

https://youtu.be/8Fr2bynbFUo

YouTube · não listado (acesso pelo link) · 7 min 09 s · narração dos três integrantes

Arquivos do modelo e do painel SCADA (R14): pasta entrega_07 no repositório da disciplina.

3–4 Índice de tempos e apresentadores

Trecho do vídeo	Tempo	Apresentador
Situação da cadeia (E01 + E02)	0:00 – 2:23	Carlos Vinicius
Ensaio (a) degrau	2:23 – 3:02	Pedro Resende
Ensaio (b) condição inicial não nula	3:02 – 3:36	Pedro Resende
Ensaio (c) transitório temporário (pulso)	3:36 – 4:11	Pedro Resende
Liga/desliga das camadas	4:11 – 5:05	Pedro Resende
Previsão e teste (temperatura 53 → 83 °C)	5:05 – 6:05	Nelson Moreira
Síntese R13	6:05 – 7:08	Nelson Moreira

Cada tempo é um link que abre o vídeo no início do trecho.

5 Parâmetros dos ensaios

Ensaio	Sinal de referência	Valores
(a) Degrau	0 → A em t = 1 s, a partir do repouso	A = 1000 με
(b) Condição inicial	ε_0 até t = 1 s; depois sem excitação (resposta livre)	ε_0 = 1000 με
(c) Pulso	0 → A em t = 1 s e volta a 0 após t_p	A = 1000 με, t_p = 500 ms
Comuns	Faixa da varredura da E01 (0 a 2000 με); três camadas ligadas; T_{ref} = 23 °C	T_{op} = 53 °C
Previsão e teste	Temperatura do ensaio alterada no SCADA com o ensaio (a)	T_{op}: 53 → 83 °C

6 Síntese R13

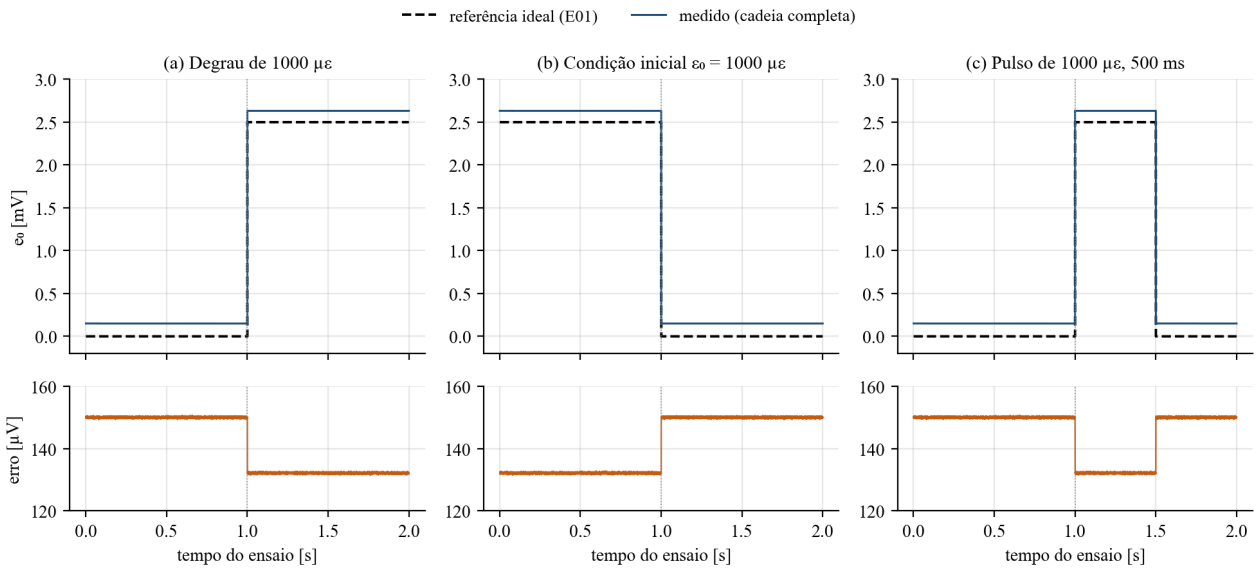
A camada **estática** é a que mais afasta o sinal medido do ideal: a 53 °C desloca a saída em **150 µV** em repouso (60 με, 3 % do fundo de escala) e, desligada, leva o erro a zero. A dinâmica não altera nada (ordem zero) e o ruído térmico, de 0,18 µV rms, é cerca de 850 vezes menor. É o esperado para um extensômetro de folha metálica: sem massa nem energia armazenada e de baixa resistência, mas sensível à temperatura, que altera a resistência e o *GF*.

7 Roteiro de reprodução (R14)

1. Baixe **cadeia_completa_E03.tse** e **painel_E03.cus** da pasta entrega_07 e mantenha os dois na mesma pasta. Versão: **Typhoon HIL Control Center 2026.2** (TyphoonSim / HIL virtual).
2. **Schematic Editor** → **File → Open** → cadeia_completa_E03.tse → **Compile** (termina sem erros e cria a pasta *cadeia_completa_E03 Target files*).
3. **HIL SCADA** → **Load Model VHIL mode** → *cadeia_completa_E03 Target files**cadeia_completa_E03.cpd*; **Panel → Open Panel** → **painel_E03.cus**; **Start simulation**.
4. No seletor *Ensaio*, escolha **(a) Degrau**, **(b) Condicao inicial** ou **(c) Pulso**. Cada seleção, ou o botão *Disparar / repetir ensaio*, reinicia o ensaio; o evento ocorre 1 s depois.
5. Previsão e teste: com o ensaio (a), digite 83 em *Temperatura do ensaio T_op* e dispare de novo. As caixas *Estatica*, *Dinamica* e *Espectral* ligam e desligam cada camada.
6. Código externo: apenas o bloco *C function* **ruido_gaussiano**, já dentro do .tse (gerador gaussiano, pois o *Random Source* da biblioteca não compila). Não há nada a executar à parte.

8 Resultado esperado

Ensaio	Antes do evento	Depois do evento	O que se vê
(a)	medido 0,150 mV	medido 2,630 mV (ideal 2,4975)	degrau sem atraso, paralelo ao ideal
(b)	medido 2,630 mV	medido 0,150 mV (ideal 0)	queda instantânea, sem resposta livre
(c)	medido 0,150 mV	2,630 mV por 500 ms e volta	pulso retangular, sem cauda
83 °C	erro 300 µV	erro 289 µV	desvio de zero dobra



Ensaios (a), (b) e (c) no TyphoonSim: e_0 medido (azul) × referência ideal (tracejado) e erro em µV; o evento ocorre em t = 1 s.